

Programación Avanzada
IIC2233 2026-2

Anuncios

24 de septiembre de 2026



- Hoy: Actividad sobre programación funcional.
 - Suban la actividad a la carpeta **Actividades/AC3/**
 - Se publicó el Ejercicio Propuesto 2.
 - Recuerden la ECA
 - Está disponible la encuesta de mitad de semestre
-

Registro de asistencia

Ahora pueden revisar el registro de asistencia en el **Excel “Registro de asistencia, commits y push”**.
Encontrarán el link en Canvas.

Por favor, **révisenlo antes de salir de la sala**, ya que una vez que se retiren no se aceptarán apelaciones.

Links	
	 Wiki 
	 Syllabus 
	 Contenidos 
	 Registro de asistencia, commits y pushes 
	 Excel de Notas Públicas 

Control de Entrada



`git add, git commit, git push`

Comentarios AC 3

- Suban la actividad a la carpeta **Actividades/AC3/**
- Recuerden que esto es una **actividad individual**. **Mantengan el silencio.**
- **Se puede importar solo collections y functools**
- **Se extiende el plazo de entrega hasta las 17:20**

Cierre

Actividad 3: Programación Funcional



Parte 1: OficinaEmisora

```
LETRAS ← "BCDFGHJKLPRSTVWXYZ"
```

```
crear_generador_rangos()  
    for letra1 in LETRAS:  
        for letra2 in LETRAS:  
            yield letra1 + letra2
```

Parte 1: OficinaEmisora

```
__init__(self, numero, generador_rangos):  
    self.numero ← numero  
  
    self._generador_rangos ← generador_rangos  
  
    self.rango ← next(self._generador_rangos)  
  
    self._generador ← self.crear_generador()
```

Parte 1: OficinaEmisora

```
crear_generador(self):  
    for letra3 in LETRAS:  
        for letra4 in LETRAS:  
            for numero1 in {0..9}:  
                for numero2 in {0..9}:  
                    yield "{self.rango}-{letra3}{letra4}-{numero1}{numero2}"
```

Parte 1: OficinaEmisora

```
generar_patente(self) :  
    try:  
        return next(self._generador)  
    except StopIteration:  
        rango ← next(self._generador_rangos)  
        self._generador ← self.crear_generador()  
        return next(self._generador)
```

Parte 2: RegistroPatentes

RegistroPatentes:

```
__init__(self):
```

```
    self.vehiculos ← []
```

```
registrar_vehiculo(self, oficina, marca, modelo, anho):
```

```
    patente ← oficina.generar_patente()
```

```
    self.vehiculos.append({
```

```
        "oficina": oficina.numero,
```

```
        "marca": marca,
```

```
        "modelo": modelo,
```

```
        "año": anho,
```

```
        "patente": patente,
```

```
    })
```

Parte 2: RegistroPatentes

```
main:

  # Inicializar oficinas

  generador_rangos ← crear_generador_rangos()

  oficinas ← [OficinaEmisora(indice, generador_rangos) for indice in range(50)]

  # Inicializar registro

  registro ← RegistroPatentes()

  # Crear patentes
  for _ in {0..999}:

    numero_oficina, marca, modelo, anho ← simular_nuevo_vehiculo()

    registro.registrar_vehiculo(oficinas[numero_oficina], marca, modelo, anho)
```

Parte 3: Consultas

```
vehiculos_por_anho(self, anho):  
    return list(  
        filter(  
            lambda vehiculo: vehiculo["año"] == anho,  
            self.vehiculos,  
        )  
    )
```

Parte 3: Consultas

```
antiguedades_registros(self, anho_actual):  
    return list(  
        map(  
            lambda vehiculo: anho_actual - vehiculo["año"],  
            self.vehiculos,  
        )  
    )
```

Parte 3: Consultas (Usando get con valor por defecto)

```
marcas_por_año(self):  
    return reduce(  
        lambda resultado, vehiculo: {  
            **resultado,  
            vehiculo["año"]: resultado.get(vehiculo["año"], set())  
            | {vehiculo["marca"]},  
        },  
        self.vehiculos,  
        {}  
    )
```

Parte 3: Consultas (Usando operador ternario)

```
marcas_por_año(self):  
    return reduce(  
        lambda resultado, vehiculo: {  
            **resultado,  
            vehiculo["año"]: resultado[vehiculo["año"]] | {vehiculo["marca"]:  
                if vehiculo["año"] in resultado else  
                {vehiculo["marca"]}},  
        },  
        self.vehiculos,  
        {}  
    )
```